

## 力学 AY2023（専門基礎科目）

### 第 1 問 [I]

図 1 のように中心力  $F$  のみを受けて質量  $m$  の質点が運動しているとき，次の問い (1)～(3) に答えよ。

- (1) 中心力のみが働く質点の運動では角運動量が保存されることを示せ。
- (2) 質点の運動に関して極座標の  $r$  方向の運動方程式を求めよ。
- (3) 質点の運動に関して極座標の  $\theta$  方向の運動方程式を求めよ。

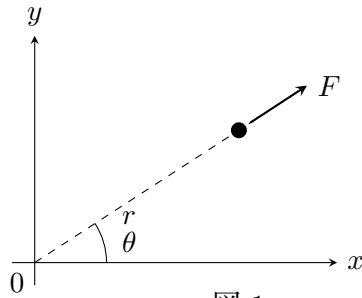


図 1

## 第 2 問〔II〕

図 2 のように、長さ  $2a$ 、質量  $M$  の一様な棒の一端を粗い面上の点 A につけ、鉛直と  $\theta$  の角をなすように立て静止させたのち、静かに手を離したところ、棒は点 A を中心に回転しはじめた。このとき、次の問い (1) および (2) に答えよ。ここで、重力加速度の大きさを  $g$  とし、棒の下端はすべらないとする。

- (1) 点 A のまわりのトルクを求めよ。ここで、時計回りのトルクの向きを正とする。
- (2) 点 A のまわりの棒の慣性モーメントを  $I$  とすると、棒が倒れて面に接する直前の角速度を求めよ。

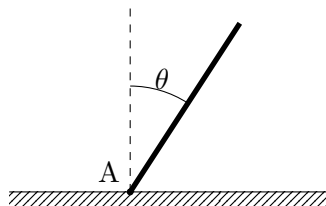


図 2